

STATISTIK NON PARAMETRIS

Pertemuan 13

Anggia Arista, S.Si., M.Si

Materi

- a. Pengantar statistik nonparametrik
- b. Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon
- c. Uji Mann Whitney UT
- d. Uji Kruskal Wallis



Pengantar Statistik Non Parametris

Statistik non-parametris adalah metode statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu (misalnya normalitas) pada data. Metode ini sering disebut juga sebagai “distribution-free test” karena tidak bergantung pada bentuk distribusi populasi.

Statistik non-parametris digunakan bila:

1. Data tidak berdistribusi normal. Misalnya data miring, banyak outlier, atau jumlah sampel kecil.
2. Data berskala ordinal atau nominal. Misalnya ranking, peringkat, kategori (baik, sedang, buruk).
3. Varians antar kelompok tidak homogen.
4. Sampel kecil sehingga sulit memenuhi asumsi parametrik.



Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon – Populasi Tunggal

Uji Wilcoxon Signed Rank untuk satu sampel (populasi tunggal) adalah uji non-parametris yang digunakan untuk menguji apakah median populasi sama dengan suatu nilai tertentu (median hipotesis).

Uji ini menjadi alternatif pengganti dari one-sample t-test jika data:

1. Tidak berdistribusi normal.
2. Berada pada skala ordinal atau interval/rasio tetapi distribusinya tidak memenuhi asumsi parametrik.

Logika dasar uji Wilcoxon cukup sederhana. Karena median merupakan titik tengah dalam suatu populasi, dengan memperhitungkan kesalahan pengambilan sampel, kita memperkirakan setengah nilai data dalam sampel acak berada dibawah median yang dihipotesiskan dan setengahnya berada diatasnya. menolak median yang dihipotesiskan jika distribusi data aktual menunjukkan penyimpangan yang terlalu besar dari ekspektasi ini.

Langkah-Langkah Uji Wilcoxon

1. Tentukan nilai median hipotesis M_0
2. Hitung selisih tiap data dengan M_0 : $d_i = X_i - M_0$
3. Hitung **nilai absolut** dari selisih: $|d_i|$
4. Beri peringkat (rank) pada $|d_i|$ mulai dari terkecil $\rightarrow$ terbesar.
5. Jika ada nilai sama (ties), beri peringkat rata-rata.
6. Kembalikan tanda (+/−) sesuai arah selisih di
7. Hitung jumlah peringkat bertanda positif (T^+) dan negatif (T^-).
8. Statistik uji Wilcoxon:

$$T = \min(T^+, T^-)$$

Bandingkan T dengan nilai kritis tabel Wilcoxon (atau gunakan p-value jika dihitung dengan software).



Hipotesis dan Aturan Keputusan Uji Wilcoxon

Hipotesis

Misalkan median populasi = M_d

- **H_0 :** $M_d = M_0$ (median sama dengan nilai yang dihipotesiskan).
- **H_1 :** $M_d \neq M_0$ (dua arah), atau $M_d > M_0$, atau $M_d < M_0$ (satu arah).

Aturan Keputusan

Jika $T \leq T_{\text{tabel}} \rightarrow \text{Tolak } H_0$.

Jika $T > T_{\text{tabel}} \rightarrow \text{Gagal tolak } H$



Contoh Soal

- Seorang peneliti ingin menguji apakah **median skor kepuasan pelanggan = 75**. Dari 10 responden diperoleh skor:
- 70, 78, 74, 80, 76, 73, 77, 79, 75, 72
- Gunakan **Uji Wilcoxon Signed-Rank (populasi tunggal)** dengan $\alpha = 0,05$. Jelaskan langkah dan kesimpulannya.

Dengan hipotesis :

- H_0 : median = 75
 - H_1 : median $\neq$ 75 (uji dua arah)
-

Jawaban

Obs	X_i	$d_i = X_i - 75$
1	70	-5
2	78	+3
3	74	-1
4	80	+5
5	76	+1
6	73	-2
7	77	+2
8	79	+4
9	75	0 ← diabaikan
10	↓	-3

Ambil nilai absolut $|d_i|$ dan beri peringkat (rank). Untuk ties, beri peringkat rata-rata

Obs	$ d_i $	Rank
-----: :-----:~ :-----:		
3	1	1.5 (tie dengan obs5)
5	1	1.5
6	2	3.5 (tie dengan obs7)
7	2	3.5
2	3	5.5 (tie dengan obs10)
10	3	5.5
8	4	7
1	5	8.5 (tie dengan obs4)
4	5	8.5

Kembalikan tanda (+/-) sesuai tanda d_i dan jumlahkan peringkat bertanda

Tanda positif (+) (obs: 2,4,5,7,8) → jumlah peringkat

$T+ = 5.5 + 8.5 + 1.5 + 3.5 + 7 = 26.0$

Tanda negatif (-) (obs: 1,3,6,10) → jumlah peringkat

$T- = 8.5 + 1.5 + 3.5 + 5.5 = 19.0$

Statistik uji Wilcoxon biasanya adalah $T = \min(T+, T-)$.

Jadi $T = 19.0$.

Uji Mann-Whitney U

Uji Mann-Whitney U adalah uji non-parametris yang digunakan untuk membandingkan dua sampel independen apakah keduanya berasal dari populasi yang sama (median sama). Uji ini merupakan alternatif dari uji-t dua sampel independen, ketika:

1. Data tidak berdistribusi normal.
2. Skala data ordinal atau interval/rasio tetapi melanggar asumsi parametrik.

Rumusan Hipotesis

Misalkan dua kelompok sampel = A dan B

H_0 : Distribusi (median) kelompok A = Distribusi (median) kelompok B.

H_1 : Distribusi (median) kelompok A $\neq$ Distribusi (median) kelompok B (dua arah).

Bisa juga satu arah: median A > median B atau sebaliknya.

Aturan Keputusan

Jika $U \leq U_{tabel} \rightarrow$ Tolak H_0 .

Jika $U > U_{tabel} \rightarrow$ Gagal tolak H_0 .

Dengan software (SPSS, R, Python), lihat p-value. Jika $p < \alpha \rightarrow$ Tolak H_0 .



Persamaan Uji Mann-Whitney U

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2$$

Keterangan :

n_1, n_2 = ukuran sampel tiap kelompok.

R_1, R_2 = jumlah ranking kelompok

Nilai $U = \min(U_1, U_2)$

Bandingkan U dengan nilai kritis tabel Mann-Whitney (atau hitung p-value).

Contoh soal

Seorang dosen ingin mengetahui apakah **nilai ujian** mahasiswa kelas A berbeda dengan kelas B.

Data:

Kelas A ($n_1=5$): 78, 82, 85, 88, 90

Kelas B ($n_2=5$): 72, 75, 80, 83, 86

Langkah:

Gabungkan & urutkan data: 72, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90

Beri ranking: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

- Jumlah ranking Kelas A = $3 + 5 + 7 + 9 + 10 = 34$
- Jumlah ranking Kelas B = $1 + 2 + 4 + 6 + 8 = 21$

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 = 25 + 15 - 34 = 6$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2 = 25 + 15 - 21 = 19$$

$$U = \min(6, 19) = 6$$

Nilai kritis tabel Mann-Whitney ($n_1=5, n_2=5, \alpha=0.05$ dua arah) = 2.

Karena $U = 6 > 2 \rightarrow$ **gagal tolak H_0** .

Kesimpulan : Tidak ada perbedaan signifikan antara median nilai kelas A dan kelas B.

Uji Kruskal Walls

Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametris yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen apakah berasal dari populasi yang sama.

Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA satu arah (One Way ANOVA), ketika:

1. Data tidak berdistribusi normal.
2. Varians antar kelompok tidak homogen.
3. Data berskala ordinal atau interval/rasio tapi melanggar asumsi parametrik.

Rumusan Hipotesis

Misalkan dua kelompok sampel = A dan B

H_0 Misalkan ada k kelompok dengan ukuran sampel masing-masing $n_1, n_2, \dots, n_k$

H_0 : Median semua kelompok sama (tidak ada perbedaan).

H_1 : Ada minimal satu median kelompok yang berbeda.

Aturan Keputusan

Jika $H > \chi^2_{(k-1, \alpha)} \rightarrow$ Tolak H_0 .

Jika $H \leq \chi^2_{(k-1, \alpha)} \rightarrow$ Gagal tolak H_0 .

Atau gunakan **p-value**:

Jika $p < \alpha \rightarrow$ Tolak H_0 .

Jika $p \geq \alpha \rightarrow$ Gagal tolak H_0 .



Persamaan Kruskal Walls

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)$$

Keterangan :

$N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ (jumlah total sampel).

R_j = jumlah ranking kelompok ke- j .

n_j = ukuran sampel kelompok ke- j .

Statistik H mengikuti distribusi **Chi-Square (χ^2)** dengan derajat bebas $k-1$.

Contoh Soal

Seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas 3 metode belajar terhadap hasil ujian siswa.

Data nilai (acak):

- Kelompok A: 70, 75, 80
- Kelompok B: 68, 72, 78
- Kelompok C: 82, 85, 88
- **Langkah:**
- Gabungkan data: 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88
- Beri ranking: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - $A = (2 + 4 + 6) = 12$
 - $B = (1 + 3 + 5) = 9$
 - $C = (7 + 8 + 9) = 24$
- Hitung:
 - $N=9$

$$H = \frac{12}{9(10)} \left(\frac{12^2}{3} + \frac{9^2}{3} + \frac{24^2}{3} \right) - 3(10)$$

$$H = \frac{12}{90} (48 + 27 + 192) - 30$$

$$H = 0.1333 \times 267 - 30 = 35.6 - 30 = 5.6$$

Derajat bebas = $k-1=2$.

Nilai kritis $\chi^2_{(2,0.05)}=5.991$

Karena $H = 5.6 < 5.991 \rightarrow$ **gagal tolak H_0 .**

Kesimpulan:

Tidak ada perbedaan signifikan antar median ketiga metode belajar ($p > 0.05$).

Latihan Soal

1. Seorang dosen ingin mengetahui apakah **nilai ujian** mahasiswa kelas A berbeda dengan kelas B. Data:

- Kelas A ($n_1=5$): 60, 83, 85, 90, 92
- Kelas B ($n_2=5$): 75, 78, 80, 83, 87

Tentukanlah kesimpulan dari penelitian tersebut menggunakan uji Uji Mann-Whitney U

2. Seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas 3 metode belajar terhadap hasil ujian siswa.

Data nilai (acak):

- Kelompok A: 70, 75, 80
- Kelompok B: 68, 72, 78
- Kelompok C: 82, 85, 88

Tentukanlah apakah ada perbedaan median dari ketiga kelompok belajar tersebut menggunakan uji Kruskal Walls

TERIMA KASIH

